

{{УНИВЕРЗИТЕТ}}

ФИНКИ

{{СТУДИСКА_ПРОГРАМА}}

Семинарска работа

Симулациски ориентирана и безбедносно ограничена интеграција на емоционално однесување кај DEEP Robotics Lite3

ROS Noetic, Gazebo, EmotionBot, разговорна интеракција и физичка
MotionSDK интеграција

по предметот Тимски проект

Студент:	Димитар Бежановски
Број на индекс:	191255
Професор:	Невена Ацковска

{{ГРАД}}, {{ГОДИНА}}

Изјава за целта и опфатот

Во трудот е документиран развојот на разговорно управувано емоционално однесување кај четириножниот робот DEEP Robotics Lite3. Главниот методолошки принцип е *simulation-first*: новите состојби, договори и движења најнапред се развиваат и проверуваат во ROS Noetic и Gazebo, а физичката интеграција е одделен, експлицитно ограничен пат со сопственик на MotionSDK, свежа телеметрија и fail-safe прекини. Трудот не ја претставува платформата како завршена производна целина. Напротив, за секое тврдење се наведува доказното ниво: имплементација, офлајн тест, Gazebo проверка, физичко извршување, операторска визуелна прифатеност или преостаната работа.

Референтниот snapshot е јавната гранка `feature/emotion-robot-integration` на wrapper-репозиториумот, `commit c41f26ef4414e5c9a4748f3c88aee33820526c01`, со `pinned EmotionBot commit f267d28552bbf46f30a263bb291e71ab91a2b91b` и `Lite3_VMC commit 785a3846ec2c44a0380618490f837786b3250f76`. Доказите се состојба од 20 септември 2026 година. Тие не се автоматска дозвола за нов физички тест и не треба да се генерализираат на друг robot model, firmware, checkout или безбедносна поставеност.

Апстракт

Во овој труд е развиена и анализирана архитектура за изразување емоционална состојба со движење на четириножниот робот DEEP Robotics Lite3. Разговорната порака се обработува со headless EmotionEngine, кој произведува валентност, активација и една од девет дискретни категории. ROS-слојот ја пренесува состојбата преку верзионирани JSON договори, а во симулација expression mapper и safety bridge ја претвораат во ограничени geometry_msgs/Twist намери и единствен sensor_msgs/Joy влез за Lite3 контролерот. OpenAI Responses API е изолиран во Python 3.12 sidecar, додека ROS Noetic останува на Python 3.8 и има детерминистички offline fallback.

Сите девет емоции се имплементирани и мерливо проверени во Gazebo. Нормалните профили не задаваат x, y или yaw; Joy и Surprise користат симулациски hop, а Anger симулациски stomp, без надворешни сили. Состојба со истечена свежина, disable, watchdog или shutdown завршува со нулта команда.

Физичкиот пат е издвоен во split-host архитектура. Разговорното расудување останува на развојниот компјутер, а perception computer-от ја проверува телеметријата и го извршува единствениот континуиран MotionSDK runner. Neutral, Joy, Sadness, Fear и Anger имаат физички извршени и операторски прифатени реакции. Affection, Curiosity, Disgust и Surprise немаат прифатени физички профили и намерно се сведуваат на Neutral fallback. Стандардната allowlist е само neutral. Последните persistent-recovery корекции за Joy и Anger се поставени и офлајн тестирани, но немаат последователна физичка повторна валидација.

Посебно се разгледани неуспешните high-level height обиди, ризикот од MotionSDK takeover, stale feedback, contact miss, attitude и battery interlock. Резултатот е репродуцибилен проектен прототип со јасно одделени симулациски и физички докази, а не тврдење за безусловно безбеден или целосно завршен роботски производ.

Клучни зборови: DEEP Robotics Lite3, ROS Noetic, Gazebo, EmotionBot, EmotionEngine, афективна роботика, OpenAI Responses API, MotionSDK, разговорна интеракција, безбедносни ограничувања.

Abstract

This seminar paper develops and analyzes an architecture for expressing an emotional state through the motion of a DEEP Robotics Lite3 quadruped. A chat message is appraised by the headless EmotionEngine, which produces valence, arousal, and one of nine discrete categories. In simulation, versioned JSON contracts, an expression mapper, and a safety bridge transform that state into bounded Twist intentions and the sole Joy input consumed by the Lite3 Gazebo controller. OpenAI Responses streaming is isolated in a Python 3.12 sidecar; ROS Noetic remains on Python 3.8 and retains a deterministic offline fallback.

All nine categories are implemented and measurably exercised in Gazebo. The physical path is deliberately separate: conversational reasoning remains on the development computer, while telemetry validation, safety interlocks, and one continuous MotionSDK owner run on the robot perception computer. Neutral, Joy, Sadness, Fear, and Anger have physically executed and operator-accepted reactions. Affection, Curiosity, Disgust, and Surprise intentionally resolve to the accepted Neutral fallback. The checked-in default allowlist remains neutral-only. The latest persistent contact-miss recovery changes for Joy and Anger are deployed and offline-tested but still lack live physical revalidation.

The work treats unsuccessful trials as results: a published ROS command or UDP packet is not considered proof of correct physical motion. Evidence is therefore separated into implementation, offline tests, Gazebo validation, physical execution, visual acceptance, deployed-but-unvalidated changes, and planned work. The outcome is a reproducible, safety-constrained project prototype rather than a claim of a complete production platform.

Keywords: DEEP Robotics Lite3, ROS Noetic, Gazebo, EmotionBot, affective robotics, OpenAI Responses API, MotionSDK, conversational interaction, fail-safe control.

Содржина

Изјава за целта и опфатот	i
Апстракт	ii
Abstract	iii
1 Вовед, мотивација и теоретска основа	1
1.1 Проблем и мотивација	1
1.2 Цели	1
1.3 Афективно и социјално роботско однесување	2
1.4 Valence–arousal модел и дискретни категории	2
1.5 Движење како емоционален израз	3
1.6 ROS и симулацијата како метод	3
2 Технологии, репозиториуми и почетен систем	4
2.1 Развојна средина	4
2.2 Git структура и референтен snapshot	4
2.3 Почетниот Lite3_VMC систем	6
2.4 EmotionBot и лиценцна граница	6
2.5 Барања и ограничувања	6
3 Архитектура, EmotionEngine и разговорен систем	8
3.1 Слоевита архитектура	8
3.2 Headless EmotionEngine	9
3.3 Разговорен lifecycle и ordering	9
3.4 Emotion-state contract 1.1	10
3.5 OpenAI sidecar и offline fallback	10
4 Симулациски профили, mapper и безбедносен мост	12
4.1 Интегрираниот ROS тек	12
4.2 Fluid mapper	13
4.3 Девет профили	13

4.4	Safety bridge, arbitration и watchdog	14
4.5	Симулациски verification резултати	15
5	Split-host физичка архитектура и MotionSDK	16
5.1	Одделување на физичкиот пат	16
5.2	Телеметрија, STOP и ексклузивна сопственост	17
5.3	Од high-level packets до директни joints	17
5.4	MotionSDK takeover и официјална секвенца	18
5.5	Feedback watchdog и hard interlocks	18
5.6	IK и torque-derived contact	19
6	Физички емоции и транзициски договор	20
6.1	Ownership state machine	20
6.2	Задолжителен exact-neutral transition	21
6.3	Neutral	21
6.4	Joy	21
6.5	Sadness	22
6.6	Fear	22
6.7	Anger	23
6.8	Неприфатени четири категории	23
7	Методологија за тестирање и резултати	25
7.1	Доказна скала	25
7.2	Симулациска методологија	25
7.3	Физичка методологија	26
7.4	Evidence matrix	26
7.5	Толкување на резултатите	27
8	Неуспешни експерименти, безбедност и ограничувања	29
8.1	Неуспехот како резултат	29
8.2	ROS команда без физичко движење	29
8.3	Небезбеден takeover	31
8.4	Stale feedback и watchdog recovery	31
8.5	Contact unload, landing и support miss	31
8.6	Battery и attitude interlocks	31
8.7	Network, chat и simulator failures	32
8.8	Безбедносни и етички аспекти	32
8.9	Ограничувања	32
9	Репродуцибилност, придонес и заклучок	34
9.1	Клонирање и pinned верзии	34

9.2	Build и симулација	34
9.3	Verification команди	35
9.4	Оригинален придонес и атрибуција	35
9.5	Идна работа	36
9.6	Заклучок	37
A	ROS topics, services и договори	38
A.1	Contract summary	39
Б	Статусни и доказни табели	40
Б.1	Девет категории	40
Б.2	Безбедносни gates	40
Б.3	Git repositories	40
В	Команди и речник на кратенки	42
В.1	Основни безбедни команди	42
В.2	Краток речник	43

Листа на слики

2.1	Wrapper и pinned submodule структура на референтниот snapshot.	5
3.1	Целокупна архитектура и раздвојување на симулацискиот и физичкиот пат.	8
3.2	Lifecycle на разговорен turn со retry, fallback и superseding cancellation. . . .	9
4.1	Симулациски ROS тек од emotion-state до Lite3 controller.	12
4.2	Поедноставена состојбена машина на симулацискиот safety bridge.	14
5.1	Split-host физичка архитектура и насоки на податоците.	16
5.2	Споредба на симулацискиот и физичкиот контролен пат.	17
6.1	Логички safety/ownership состојби на одделниот hardware path.	20
6.2	Canonical-neutral транзиција и hard-fault bypass.	21

Листа на табели

2.1	Користени технологии и нивната улога	5
4.1	Девет симулациски емоционални профили	14
6.1	Физички статус на деветте категории на 20 септември 2026 година	24
7.1	Evidence matrix за референтниот snapshot	27
8.1	Избрани неуспешни или делумни експерименти	30
9.1	Разграничување на upstream основата и проектниот придонес	36
A.1	Главни симулациски ROS интерфејси	38
A.2	Главни одделни hardware интерфејси	38
B.1	Консолидиран статус: симулација наспроти физички робот	40
B.2	Физички gates и реакција при неуспех	41
B.3	Репозиториуми, гранки и commits	41
B.1	Кратенки и технички термини	43

Глава 1

Вовед, мотивација и теоретска основа

1.1 Проблем и мотивација

Четириножниот робот може да биде стабилен и функционален, а сепак неговото однесување да биде тешко читливо за човек. При разговорна интеракција не е доволно системот само да генерира текстуален одговор: корисникот очекува телото, ритмот и паузата на роботот да бидат усогласени со содржината. Во афективното пресметување емоцијата не се третира само како декоративен слој, туку како информација што учествува во перцепција, одлучување и интеракција. Кај социјалните роботи, експресивното однесување е дел од координацијата со човекот и мора да се оценува и како изолиран сигнал и во целосната интеракција.

Проблемот е потежок кај Lite3 од две причини. Прво, роботот нема човечко лице, раце или артикулирана глава; значењето мора да се пренесе преку висина на трупот, roll, pitch, темпо, симетрија, пауза и контролирано движење на стапалата. Второ, истата идеја не смее директно да се копира од Gazebo на физичкиот робот. Симулацискиот контролер прима апстрактна Joy команда и има посебни hop/stomp механизми, додека физичкиот MotionSDK испраќа 12 joint траектории под услови на контакт, свеж feedback и ексклузивна сопственост.

Оттука е поставено главното проектно прашање: *како разговорно добиената емоционална состојба да се ирејвори во читливо движење, без емоционално расудување да добие директен и неограничен пристап до актуалноста?*

1.2 Цели

Во трудот се поставени следните цели:

1. да се интегрира headless EmotionBot со ROS Noetic без GUI, микрофон, network или model-loading side effects при import;

2. да се дефинираат верзионирани, проверливи договори за разговорен turn, емоционална состојба и expression action;
3. да се изведат девет визуелно различни, центрирани Gazebo профили;
4. да се воведе повеќеслојна симулациска заштита со clamp, arbitration, readiness, watchdog и точна нула при stale/disable/shutdown;
5. да се изгради одделна split-host физичка архитектура со еден MotionSDK owner и torque-derived contact gates;
6. да се документираат позитивните и негативните експерименти без да се мешаат доказните нивоа; и
7. да се обезбеди репродукцибилен Docker/Git workflow.

1.3 Афективно и социјално роботско однесување

Социјално интерактивниот робот не се дефинира само според механичката форма, туку и според улогата на социјалната интеракција, употребените знаци и очекувањата што тие ги создаваат. Движењето во овој проект затоа се третира како комуникациски канал. Забрзаното подигање и freeze-паузата можат да упатуваат на изненадување; бавното спуштање на предниот дел на телото може да упатува на тага; наизменичното подигање на предните шепи може да се прочита како возбуда. Овие интерпретации не се универзална психолошка вистина, туку дизајнерски хипотези што мора да се проверат визуелно од оператор и да останат во механички безбедна обвивка.

Во оваа смисла, „емоција“ во системот има три нивоа:

1. **внатрешна состојба** — valence, arousal и категорија што ги одржува EmotionEngine;
2. **комуникациска намера** — декларативен профил или action што ROS-слојот го извлекува од состојбата; и
3. **изведено однесување** — симулациско или физичко движење што ги поминало релевантните gates.

Разделувањето спречува јазичниот модел или категоризаторот директно да задава joint, torque или UDP вредности.

1.4 Valence–arousal модел и дискретни категории

Циркумплексниот модел го опишува афектот со две приближно ортогонални димензии: пријатност/непријатност и активација. Во проектот се користат нормализирани величини

$$v \in [-1, 1], \quad a \in [0, 1], \quad (1.1)$$

каде што v е valence, а a е arousal. Дискретната категорија e е член на множеството

$$\mathcal{E} = \{\text{neutral, joy, sadness, anger, fear, surprise, disgust, curiosity, affection}\}. \quad (1.2)$$

Двете претставувања се комплементарни. Категоријата ја избира кореографијата, а valence/arousal ја менуваат интензивноста во однапред ограничен интервал. Системот не дозволува висок arousal да ги прошири hard safety bounds. Со тоа психолошкиот модел служи за изразување, а не за авторизација.

1.5 Движење како емоционален израз

Кај робот без лице се користат четири главни параметри: просторна насока, амплитуда, динамика и повторување. Брза промена со висока положба се чита поинаку од бавен, низок и асиметричен став. Сепак, препознатливоста не може да се заклучи само од вредности во лог. Во овој проект физички профил е „прифатен“ дури кога: (1) телеметријата ги потврдила gates, (2) движењето завршило и сопственоста била ослободена и (3) операторот визуелно го оценил како соодветна емоција.

Ова правило објаснува зошто безбедни, но премногу суптилни Joy и Sadness прототипи се заведени како неуспешни. И обратно, позитивна визуелна оценка не го поништува telemetry failure: првиот 15-секунден Anger repeat изгледал добро, но третиот циклус завршил со само три повторно потврдени supports и затоа не е евидентиран како успешна endurance проверка.

1.6 ROS и симулацијата како метод

ROS обезбедува процесно разделување преку nodes, topics, services и parameter server. Gazebo овозможува динамички модел, контакти и контролери за повторливи експерименти пред физичка активација. Во овој проект симулацијата има три улоги: рано откривање contract/ordering грешки, визуелно обликување на деветте профили и автоматизирана проверка на bounds, zeroing и no-hardware boundary.

Симулацијата не е доказ за физичка безбедност. Моделот, контактниот solver, актуаторите и transport path се различни. Затоа архитектурата намерно се разгранува по емоционалната состојба, а не по веќе пресметана симулациска команда. Оваа одлука е основа на целиот дизајн.

Глава 2

Технологии, репозиториуми и почетен систем

2.1 Развојна средина

Развојниот host е WSL2 со Ubuntu 24.04. ROS Noetic, Gazebo Classic и catkin се извршуваат во Docker image базиран на Ubuntu 20.04. Ваквата комбинација го задржува поддржаниот Noetic userspace, а истовремено овозможува современ host и WSLg приказ. Главниот container го монтира Lite3 workspace-от read-write и EmotionBot read-only. Live OpenAI патот е посебен disposable Python 3.12 container; offline режимот и сите редовни тестови не бараат API key, интернет, GUI, микрофон или физички робот.

Во [табела 2.1](#) се сумирани главните технологии. ROS Noetic и Gazebo се користат според нивните официјални интерфејси; MotionSDK ограничувањата и безбедносните предупредувања се преземени од официјалниот репозиториум и локалните manuals.

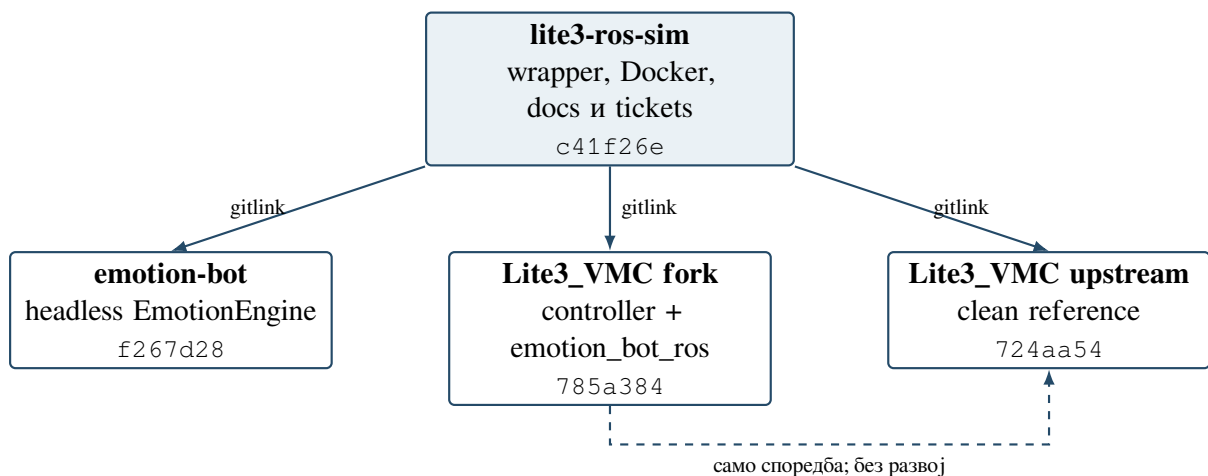
2.2 Git структура и референтен snapshot

Wrapper-репозиториумот pin-ира три submodules. Одржуваните изворни репозиториуми се EmotionBot и Lite3_VMC fork-от; lite3_vmc_upstream е чиста споредбена копија и во неа не се развива. Структурата е прикажана на [слика 2.1](#). Јавните URL-адреси, гранките и SHA-вредностите биле проверени на 20 септември 2026 година.

Wrapper-от е commit `c41f26ef4414e5c9a4748f3c88aee33820526c01`. Неговиот EmotionBot gitlink покажува кон `f267d28552bbf46f30a263bb291e71ab91a2b91b`, а активниот Lite3_VMC fork кон `785a3846ec2c44a0380618490f837786b3250f76`. Upstream референцата е `724aa54dee0cc374bd5417c86d649fb08d4d309a`. Овие commit-и се важни затоа што датиран verification record не докажува дека произволен подоцнежен checkout има исти резултати.

Табела 2.1: Користени технологии и нивната улога

Технологија	Улога	Граница/напомена
DEEP Robotics Lite3	Физичка и симулациска четириножна платформа	Физичкиот robot path не се активира од симулациски target.
ROS Noetic	Nodes, topics, services, параметри и orchestration	Работи во Ubuntu 20.04 Docker, не се инсталира на WSL host.
Gazebo Classic	Динамичка симулација, joint/contact набљудување и визуелна проверка	Резултатите не се физичко commissioning evidence.
Docker/WSL2	Репродуцибилна Ubuntu 20.04 средина врз Ubuntu 24.04 WSL2	GUI се прикажува преку WSLg.
C++14/catkin	Lite3 controller, траектории и ROS build	Се задржува компатибилноста со upstream.
Python 3.8	ROS adapters, mapper, safety bridge и тестови	Noetic средината не го добива целосниот EmotionBot dependency set.
Python 3.12 sidecar	OpenAI SDK и Responses streaming	Loopback-only; API key не влегува во ROS workspace.
EmotionBot и EmotionEngine	Appraisal, personality, memory, valence, arousal и category	GPL-3.0; роботска кореографија не се сместува во овој репозиториум.
MotionSDK	Единствен физички joint-command owner	Бара свеж feedback, state gates, STOP и детерминистички release.
Git submodules	Pinned, репродуцибилни checkouts	Nested commit-и се објавуваат пред wrapper gitlinks.



Слика 2.1: Wrapper и pinned submodule структура на референтниот snapshot.

2.3 Почетниот Lite3_VMC систем

Оригиналниот DEEP Robotics Lite3_VMC обезбедува Gazebo модел, joint controllers, model spawner, keyboard input и симулациски executable. Baseline проверката утврдила:

- 13 активни контролери: 12 joint effort controllers и еден joint-state controller;
- 12 joints на `/lite3_gazebo/joint_states`;
- keyboard publisher на `sensor_msgs/Joy` преку `/joy`; и
- симулацискиот executable го инстанцира Joy receiver-от, но не го инстанцира постојниот `/cmd_vel receiver` и не го применува `speed_update_mode`.

Последната точка е суштинска: присуството на source class не значи дека runtime path е имплементиран. Поради тоа новата интеграција го ремапира единствениот контролен влез на `/emotion_bot/joy_out`; во трудот не се тврди дека `/cmd_vel` е работен симулациски пат.

Upstream spawner-от е чувствителен на standard input: првиот Enter ги стартува контролерите, а вториот ги запира и го отстранува моделот. EOF може веднаш да предизвика cleanup. Интегрираниот launch затоа користи service-based controller loader и supervising runner, без да го менува upstream baseline workflow.

2.4 EmotionBot и лиценцна граница

EmotionBot е GPL-3.0 проект. Во интеграцијата не се копира неговиот emotional core, ниту интерактивниот `main.py` се автоматизира преку `stdin`. Наместо тоа, во EmotionBot е додаден повторно употреблив headless API `emotional_core.engine.EmotionEngine`. Тој управува со appraisal, personality, memory, valence, arousal, categorical state и deterministic fallback. Import-от не бара plotting, микрофон, network, модел или API key.

ROS contract-ите, conversation ordering, mapping и симулациска заштита се во новиот `emotion_bot_ros` package во Lite3_VMC fork-от. Физичкиот hardware workspace, MotionSDK runner и ticket evidence се во wrapper-от. Со ова се избегнува погрешно припишување: upstream Lite3 controller и EmotionBot domain logic остануваат дела со сопствена историја и лиценца, додека интеграциските слоеви се проектни измени.

2.5 Барања и ограничувања

Главните функционални барања се девет категории, live и offline разговор, верзионирани состојби, визуелно различни Gazebo профили, exact-neutral транзиции и inspectable status. Нефункционалните барања се детерминизам на тестовите, bounded latency/size, no-secret handling, fail-safe zeroing, ексклузивна hardware ownership и репродукцибилен build.

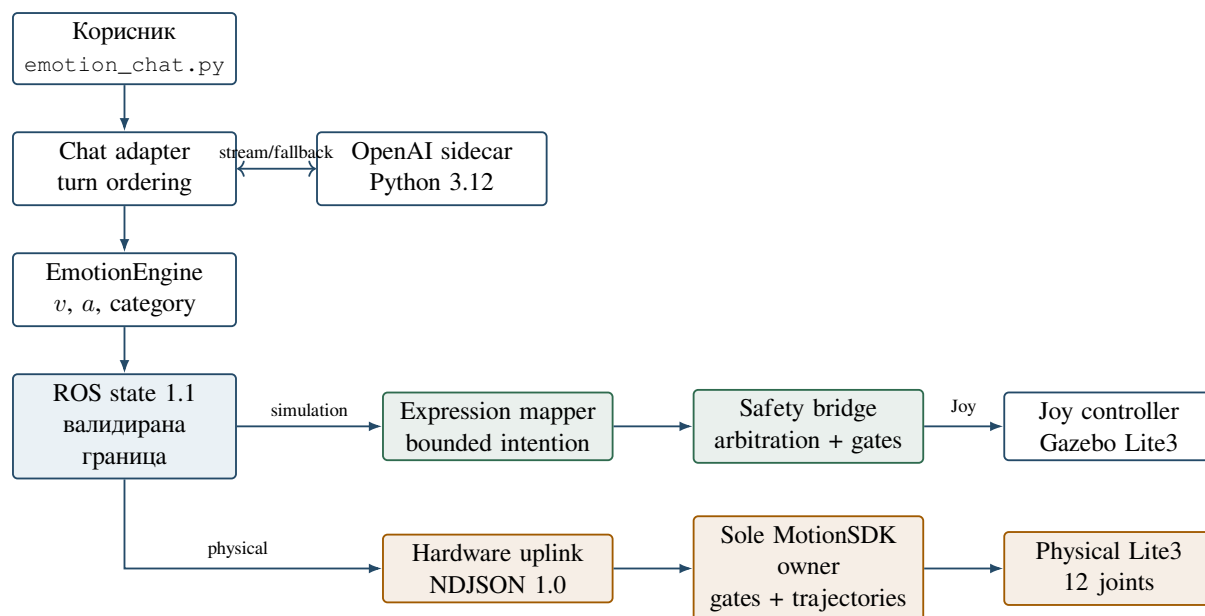
Ограничувањата се намерно строги. Normal chat не задава planar locomotion или yaw; Gazebo hop/stomp не се пренесуваат на hardware; physical airborne hop, torque strike и external wrench не се дозволени; vendor lite_cog, qnx2ros и jy_exe не се менуваат. Физичката работа не е нормален дел од симулацискиот workflow и бара одделна авторизација, operator и fresh telemetry.

Глава 3

Архитектура, EmotionEngine и разговорен систем

3.1 Словитата архитектура

Целокупниот систем е прикажан на [слика 3.1](#). Заедничката граница меѓу симулацијата и hardware не е actuator command, туку валидирана емоционална состојба. Ова овозможува истиот разговор и EmotionEngine да се користат во двата режима, без симулациски Twist, Joy, hop или stomp да стигнат до физичкиот робот.



Слика 3.1: Целокупна архитектура и раздвојување на симулацискиот и физичкиот пат.

Архитектурата има пет логички слоеви:

1. **разговорен слој** — прифаќа input, управува со turn lifecycle, streaming, retry, cancellation и fallback;

2. **афективен слој** — EmotionEngine го ажурира v , a и e ;
3. **contract слој** — проверува schema, sequence, turn correlation и bounds;
4. **expression/safety слој** — декларативната емоција ја претвора во ограничена симулациска или физичка кореографија; и
5. **controller слој** — Lite3 simulator controller или единствениот MotionSDK owner ја извршува веќе одобрената намера.

Ниту chat adapter-от ниту EmotionEngine објавуваат joint effort, motor data, UDP или Joy. Со тоа природнојазичниот дел не е дел од hard real-time безбедносниот loop.

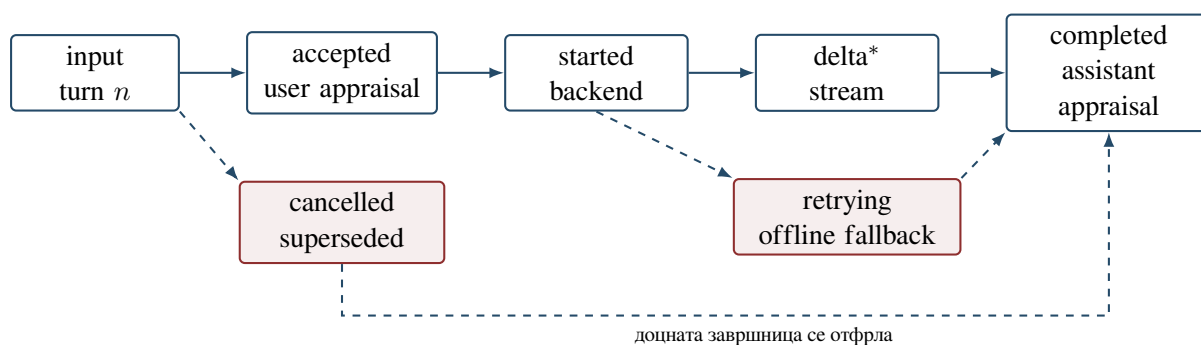
3.2 Headless EmotionEngine

EmotionEngine е поддржаниот интеграциски API во EmotionBot. Една инстанца претставува разговорна сесија и управува со appraisal, state, personality, memory, local response shaping и опционална seeded randomness. Default конфигурацијата е deterministic со seed 7 и исклучена randomness. За тестирање постои експлицитниот облик `event:<emotion>`, со кој без нејасност се активира секоја од деветте категории.

Состојбата е ограничена според [равенка \(1.1\)](#) и [равенка \(1.2\)](#). Malformed input или непозната категорија не создава actuator command. Domain logic останува во EmotionBot; ROS time, topics, turn IDs и robot behavior остануваат во `emotion_bot_ros` и `hardware workspace`-от.

3.3 Разговорен lifecycle и ordering

Conversation contract 1.0 бапа `schema_version`, `timestamp`, непразен `turn_id`, позитивен `turn_index` и еден lifecycle event. Текот е прикажан на [слика 3.2](#). User message се appraisal-ира веднаш по `accepted`; assistant message се appraisal-ира само по `completed`. Така partial delta не ја менува емоцијата.



Слика 3.2: Lifecycle на разговорен turn со retry, fallback и superseding cancellation.

Coordinator-от чува најмногу шест turns и 6000 characters context, input до 2000 characters,

response до 6000 characters и 300 model output tokens. Нов input прво го означува стариот turn како cancelled. TurnGate отфрла late, duplicate и out-of-order completion. Последниот прифатен turn index се чува на ROS parameter server, па рестартиран chat node продолжува монотонно во истиот graph.

Овој механизам решава конкретен забележан race: heartbeat на 2 Hz можел да ја препокрие one-shot assistant appraisal додека interactive client чекал корелирана состојба. Корекцијата ја задржува matching assistant state за активниот turn и е покриена со unit и ROS integration test. Ова е пример каде sequence/turn semantics се подеднакво важни како самата emotion classifier логика.

3.4 Emotion-state contract 1.1

Состојбата се објавува како compact JSON на /emotion_bot/state. Таа содржи: schema_version=1.1, ROS timestamp, nonnegative sequence, turn_id, source, backend, valence, arousal и emotion. Heartbeat ја задржува истата semantic sequence и turn ID; не се третира како нова емоција.

Пример:

Listing 3.1: Скретен пример на emotion-state 1.1

```
{ "arousal":0.6, "backend":"deterministic", "emotion":"joy",  
  "schema_version":"1.1", "sequence":1, "source":"user",  
  "stamp":{"secs":1, "nsecs":938900000},  
  "turn_id":"turn-000001", "valence":0.7 }
```

Валидацијата бара валидни bounds и точно една од деветте категории. Малформирана состојба во симулација дава neutral mapper output; на физичкиот пат invalid или replayed transport frame не се прифаќа.

3.5 OpenAI sidecar и offline fallback

Live assistant response се генерира преку официјалниот OpenAI SDK и Responses streaming API. Sidecar-от работи на Python 3.12, се врзува само на 127.0.0.1:8765 и прима bounded JSON на /v1/stream. Проектната конфигурација користи gpt-5-mini, stream=true, store=false, minimal reasoning, low verbosity и 20-секунден timeout. SDK retries се исклучени; coordinator-от прави најмногу еден retry и потоа преминува на deterministic fallback.

API key се пренесува само преку environment variable во disposable container. Не се запишува во ROS parameter, source, command argument, image или log. Health endpoint-от

објавува само дали key е присутен и дали bridge е во test mode. Обичните verification targets користат process-boundary test mode и не прават платен network request.

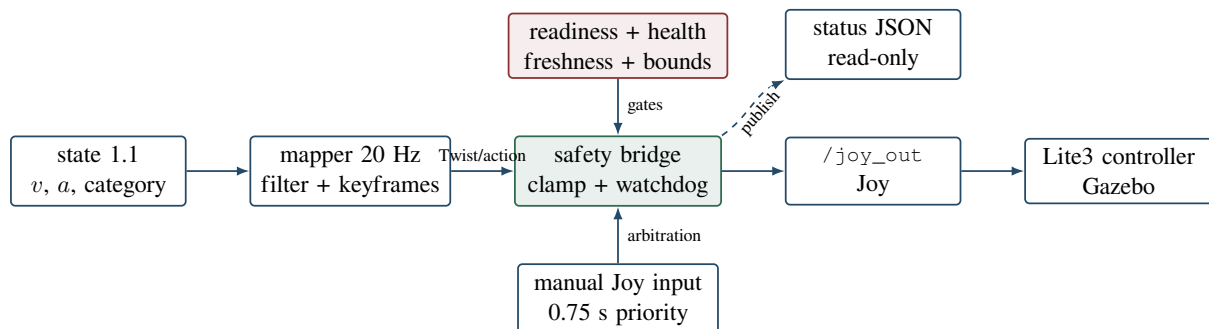
Физичкиот OpenAI test открил intermittent DNS failure и недоволно долг client wait window. Потоа sidecar launch-от добил експлицитни resolvers, а client deadline е изведен од целосниот provider retry window плус fallback margin. Две live smoke проверки поминале за 8.239 s и 12.015 s пред повторниот физички разговорен тест. Овој резултат е network/ordering доказ; сам по себе не е доказ за роботско движење.

Глава 4

Симулациски профили, тарпер и безбедносен мост

4.1 Интегрираниот ROS тек

Симулацискиот пат е прикажан на [слика 4.1](#). Mapper-от работи на 20 Hz, применува low-pass филтри за valence и arousal, quintic interpolation и slew limits. Потоа safety bridge-от повторно ги ограничува командите, арбитрира со manual input, проверува readiness/health и го објавува единствениот sensor_msgs/Joy transport на /emotion_bot/joy_out. /emotion_bot/safe_cmd е inspectable Twist, а не директен actuator transport.



Слика 4.1: Симулациски ROS тек од emotion-state до Lite3 controller.

Integrated launch-от стартува Gazebo, модел, 13 controllers, controller loader, Lite3 runner, chat/emotion adapters, mapper и safety bridge. Controller readiness се објавува на /emotion_bot/sim_controller_ready. За interactive handoff, status мора да покаже sim_ready=true, health_ok=true, stance_prepared=true и motion_enabled=true.

4.2 Fluid mapper

Секој профил во `config/default.yaml` има `entrance segments` и повторливи `idle_segments`. Keyframe endpoints се поврзуваат со quintic smotherstep

$$s(u) = 6u^5 - 15u^4 + 10u^3, \quad u \in [0, 1], \quad (4.1)$$

за кој $s'(0) = s'(1) = s''(0) = s''(1) = 0$. Така position, velocity и acceleration немаат дисконтинуитет на seam. Mapper-от дополнително користи valence/arousal time constants од 0.45/0.35 s, 1.25 entrance gain, 65% idle amplitude и 1.25 idle duration factor.

Секоја non-neutral промена прво го откажува старото action generation, се враќа на точна нула за 0.25 s и ја задржува canonical stance 0.35 s. Ова е симулациски timing; физичкиот exact-neutral return е подолг, 1.5 s. Same-category appraisal ја ажурира интензивноста без да го рестартира loop-от.

Normal profiles имаат

$$v_x = v_y = \omega_z = 0, \quad (4.2)$$

а ги користат body height, roll и pitch. Envelope-от е ± 0.100 m за height и ± 0.625 rad за roll/pitch, со 0.18 m/s height slew и 1.00 rad/s mapper attitude slew. Овие се симулациски граници и не се MotionSDK joint offsets.

4.3 Девет профили

Во табела 4.1 се прикажани сите категории. Последните joint excursions се од two-idle-cycle headless sweep на референтниот snapshot. Тие се мерења на симулациски joints, а не препорачани hardware амплитуди.

Joy и Surprise користат controller-side hop од 0.55 s со вертикални offsets

$$(-0.069, +0.100, -0.050, 0.0) \text{ m.}$$

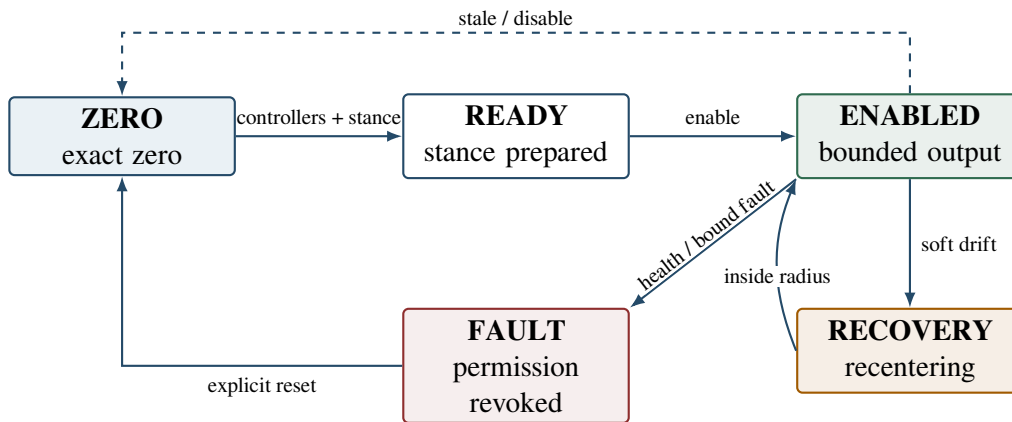
Anger користи 0.75 s stomp со седум offsets и smooth recovery. Двете actions се bounded, cancellation-aware и generation ordered. Максималната вертикална брзина е 1.125 m/s. Не се применува Gazebo external wrench. Поради тоа „hop“ и „stomp“ во ова поглавје значат исклучиво симулациски controller actions; тие не се физички airborne jump или torque strike.

Табела 4.1: Девет симулациски емоционални профили

Категорија	Визуелен израз во Gazebo	Последен измерен max idle joint excursion
Neutral	меко дишење и наизменичен tilt	0.1081 rad
Joy	еден центриран hop, високи/ниски rocks и 1.40 s bounce loop	0.2378 rad
Sadness	длабок bow и бавно ниско нишање	0.1644 rad
Anger	симетричен multi-impact stomp и напнат низок loop	0.4017 rad
Fear	брз recoil, crouch и страничен tremble	0.1884 rad
Surprise	центриран hop, висок alert став и краток loop	0.2932 rad
Disgust	асиметричен down-and-away recoil	0.2525 rad
Curiosity	широки наизменични body tilts	0.1026 rad
Affection	бавно, топло sway движење	0.1104 rad

4.4 Safety bridge, arbitration и watchdog

Состојбите од слика 4.2 ја илустрираат operational logic. Системот започнува со нулта команда. По controller readiness се подготвува JOY_STAND и се чека четири секунди simulated time за settling. Manual activity има приоритет 0.75 s, но ги дели истите clamps. Emotion и manual командите истекуваат по 0.5 s; emotion state по 1.0 s.



Слика 4.2: Поедноставена состојбена машина на симулацискиот safety bridge.

Заштитата следи finite model pose, torso height, tilt и 12 joints. Invalid data, health gap, disable, stale source или node loss водат кон exact zero и revoked permission. Симулаторот останува dynamic, но има simulation-only recenter: на 0.09 m од enable-time центарот започнува recovery со најмногу 0.012 m increment, сè додека роботот не влезе под 0.035 m; 0.20 m е hard stop. HipX anti-splay term од 40 Nm/rad ги центрира четирите abduction joints. Ниту еден од овие Gazebo механизми не е физички controller claim.

4.5 Симулациски verification резултати

На референтниот snapshot, `make -C lite3-noetic verify-emotion` е repeatable offline authority. Датираниот record наведува:

- clean Release `catkin_make` со само постојни upstream warnings;
- 58 Python tests и 5 controller-side C++ trajectory tests;
- еден offline OpenAI process-boundary streaming test;
- еден ROS integration test со 0 failures/errors;
- два isolated headless Gazebo sweeps со 13 controllers и 12 joints;
- сите девет entrance/idle profiles, rapid Joy→Anger→Fear, manual priority, watchdog zeroing и no-hardware boundary; и
- per-profile contact-model drift под 0.025 m во најновиот two-loop sweep, при guard од 0.10 m.

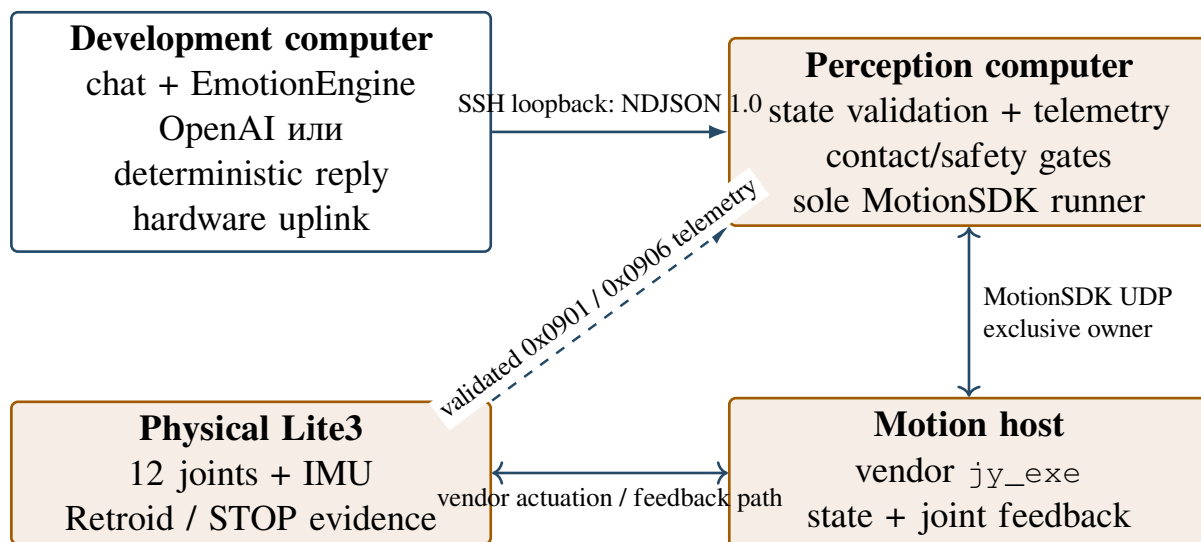
Anger произвел три целосни stomp occurrences и recoveries; Joy и Surprise ги извршиле hop actions. Секоја директна non-neutral промена имала најмалку пет последователни exact-zero mapper samples пред нов entrance. WSLg GUI бил прегледан со блиска камера, при што повеќе chat-driven transitions останале исправени и со разделени стапала. Овие резултати се силен симулациски доказ, но не докажуваат физичко однесување.

Глава 5

Split-host физичка архитектура и MotionSDK

5.1 Одделување на физичкиот пат

Физичката интеграција не е продолжение на Gazebo launch-от. Таа користи посебен catkin workspace на perception computer-от и не ги менува `vendor lite_cog`, `qnx2ros`, `jy_exe` или нивната конфигурација. Како што е прикажано на [слика 5.1](#), reasoning и OpenAI остануваат на развојниот компјутер, додека телеметријата, safety gates, trajectory generation и единствениот MotionSDK owner се на роботот.

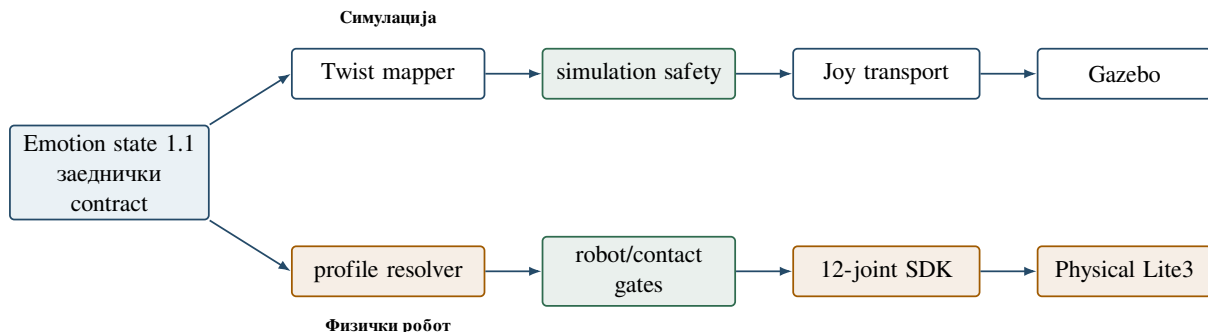


Слика 5.1: Split-host физичка архитектура и насоки на податоците.

Development-side `hardware_brain.launch` стартува само chat adapter, emotion adapter и hardware uplink. Uplink-от праќа NDJSON schema 1.0 кон `127.0.0.1:8767` преку експлицитен SSH local forward. Frame е до 2 KiB, има random session и strictly increasing transport sequence, а внатре ја носи неизменета emotion-state 1.1. На perception computer-от

`emotion_receiver.py` отфрла replay и malformed state.

Симулацискиот и физичкиот пат се споредени во [слика 5.2](#). Нивна единствена заедничка actuator-near граница е валидираната емоционална состојба. Затоа `/emotion_bot/joy_out` и симулацискиот `safety_bridge.py` не се користат на hardware.



Слика 5.2: Споредба на симулацискиот и физичкиот контролен пат.

5.2 Телеметрија, STOP и ексклузивна сопственост

`telemetry_tap.py` пасивно ги набљудува пакетите од motion host кон UDP 43897. Проверениот Deepcrs 2.0.153 layout содржи 368-byte high-rate 0x0906 body: tick, IMU, 12 joints и contact block. Независниот 0x0901 state body има 200 bytes и се користи за basic state, gait/motion, battery и error flags. Само валидирани записи се објавуваат во sequence-locked shared memory.

Motion-host STOP observer работи без ROS, пасивно го набљудува Retroid traffic и праќа HMAC-authenticated status до perception computer. Само tap-от и STOP observer-от добиваат CAP_NET_RAW; ROS core и runner остануваат непривилегирани. Stale relay ја отстранува arming дозволата.

Во една operator-started сесија постои точно еден `motion_sdk_expression_runner` на 1 kHz. Ownership marker и independent crash watchdog спречуваат втор sender. Retroid diagnostic bridge, legacy posture/action nodes и официјалниот runner се меѓусебно исклучиви. Expression status се враќа преку shared memory и read-only JSON schema 1.0 на `/emotion_bot/hardware/expression_status`.

5.3 Од high-level packets до директни joints

Раната истрага утврдила дека full Lite3 Android app испраќа 12-byte little-endian <III> commands кон motion host 192.168.2.1:43893. Тоа не е generic Retroid port-12121 protocol. State-aware Stand/Sit е toggle и не смее слепо да се повторува. Потребни се heartbeats и fresh robot_basic_state.

Три height-only обиди низ `/emotion_bot/hardware/posture_intent -> /simple_cmd -> ros2qnx` не произвеле видливо движење. По serialization fix, nonzero height packets и точна zero recovery биле видливи на ROS и perception wire, но joint span бил само 0.00099 rad и операторот повторно пријавил нулто значајно движење. Auto mode neutral breathing исто дал само 0.00084 rad span. Ова докажало command publication и wire emission, но не `jy_exe` acceptance.

Подоцнежен direct Retroid-compatible high-level test ја репродуцирал exact sequence: четири heartbeats на 2 Hz, Move, 2.0 s, Pose, 1.5 s и потоа 50 Hz pairs од opaque yaw code `0x21010135=32768` пред height `0x21010102`. Фиксна вредност `-10000` дала 0.2484894 rad joint span, со state 6 и нулти errors. Тоа е доказ за bounded height actuation, но periodic profile не бил докажан како дишење; Retroid diagnostic останува одделен од официјалниот пат.

5.4 MotionSDK takeover и официјална секвенца

Официјалниот MotionSDK документира UDP communication, 12-joint order и контролно преземање. Критичен наод е дека `RobotStateInit()` не ја чита и не ја задржува моменталната поза. Тој ги reset-ира joints кон zero и презема control right. Затоа current-pose/ground takeover е небезбеден.

Еден ground measured-hold обид предизвикал backward stepping и joint-error watchdog за приближно 125 ms. Друг „mal offset“ takeover ги засилил барањата од ред 10^{-5} rad во spans до 0.327/0.709/0.677 rad по joint families. Обидот е прекинат и `takeover_transition_commissioned=false` останал hard gate. Овие резултати се причина официјалниот пат да започнува само од exact basic state 1 и да ја користи vendor zero-to-stand секвенцата:

$$\begin{aligned} \text{RobotStateInit} &\rightarrow \text{PreStandUp} \rightarrow \text{StandUp} \\ &\rightarrow \text{neutral hold} \rightarrow \text{expression} \rightarrow \text{ControlGet(ROBOT)}. \end{aligned} \quad (5.1)$$

Секвенцата се извршува еднаш по сесија. Категориите се менуваат под ист owner; не се повторува stand и не се reacquire-ира SDK.

5.5 Feedback watchdog и hard interlocks

High-rate feedback age над 100 ms го замрзнува trajectory time и ја задржува последната валидирана position со нулти desired velocity и torque. Продолжување е дозволено по 20 свежи distinct frames со age до 20 ms. Dead feedback на 250 ms, non-finite data, tracking violation, state 8 или nonzero error веднаш водат кон no-retry release. Attitude bound е $\pm 10^\circ$, а battery floor е експлицитно конфигуриран за конкретна сесија.

Важно е дека software STOP не е обична timeout recovery постапка. STOP, invalid state,

tracking fault и други hard faults го заобиколуваат разговорниот 1.5+0.35 s transition contract и го активираат проверениот hold/release. Системот никогаш автоматски не reacquire-ира по release.

5.6 IK и torque-derived contact

Физичкиот ROS bridge нема mode-valid foot-contact topic, а MotionSDK contact array бил all-zero под SDK ownership. Затоа отворен foot lift не бил прифатен. Контактот се проценува од joint position и torque со

$$J(q)^T F = \tau, \quad F = (J(q)^T)^{-1} \tau, \quad (5.2)$$

при што vertical load е $\max(0, -F_z)$. Estimator-от отфрла non-finite, singular и implausible solutions, користи distinct ticks, filtering и consecutive-frame hysteresis. Recorded standing fixture дала 23.44/24.34/31.23/35.73 N, вкупно 114.74 N, наспроти приближно 116.15 N за 11.84 kg.

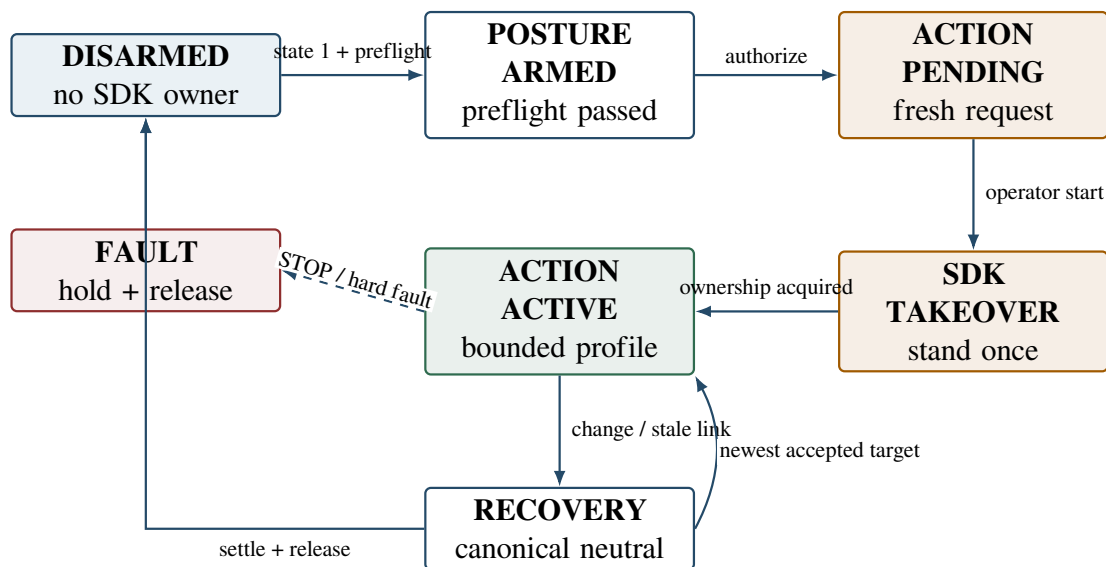
За raw gesture се бара: valid four-foot baseline, target unload, најмалку два strong non-target supports над 5 N, најмалку 70 N aggregate non-target load, bounded IK lower, target landing и повторно четири supports. Contact confirmation не е замена за state, attitude, tracking, battery, STOP или feedback gates; сите мора истовремено да важат.

Глава 6

Физички емоции и транзициски договор

6.1 Ownership state machine

Legacy hardware supervisor-от ги именува состојбите прикажани на [слика 6.1](#). Официјалниот continuous runner го задржува истиот безбедносен принцип: се започнува fail-closed, acquisition се дозволува само од exact state 1 и по preflight, а fault/release не води кон автоматско повторно преземање. /expression_status е read-only evidence и не авторизира движење.



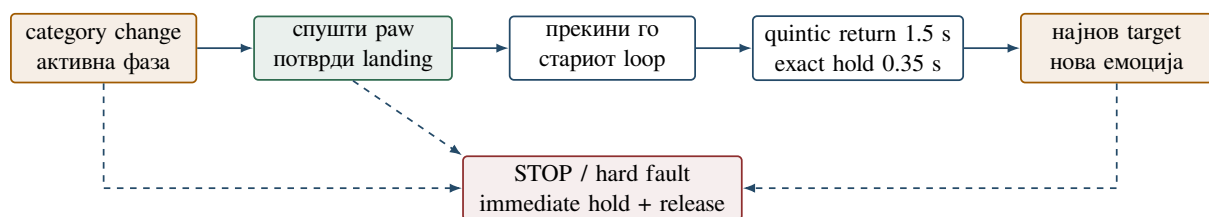
Слика 6.1: Логички safety/ownership состојби на одделниот hardware path.

Normal profile resolver-от е table-driven. Requested EmotionEngine category се чува непроменета; одделно се објавуваат resolved/active profile и fallback reason. Така affection останува видлива како барана емоција, додека роботот изведува neutral_animal_breath.

Прифатена категорија што не е во runtime allowlist исто добива Neutral, со причина `not_enabled_in_normal_allowlist`.

6.2 Задолжителен exact-neutral transition

Секој category change го следи [слика 6.2](#). Ако raw е кренат, мора да се спушти и да се потврдат landing и supports. Потоа стариот loop се запира, командата quintic се враќа во точната canonical stand за 1.5 s, се држи 0.35 s и се стартува само најновиот pending target. Rapid request го заменува pending target без да го рестартира return-от; same-category update може да влијае на следниот loop, но не го прекинува тековниот.



Слика 6.2: Canonical-neutral транзиција и hard-fault bypass.

STOP и hard faults не чекаат conversational timing. Тие веднаш го активираат валидираниот hold/release. Stale chat не е unsupported-category fallback: се извршува safe neutral reset и control се ослободува, наместо robot бесконечно да дише со застарена состојба.

6.3 Neutral

Neutral е 3.25-секунден three-segment quintic loop: 0.75 s до expanded endpoint, 1.25 s до compressed endpoint и 1.25 s назад до exact neutral. HipX и yaw се нула. Base HipY се движи од -0.008 rad extension до $+0.020$ rad compression, knee е двојно, roll bias е ± 0.004 rad, pitch bias ± 0.003 rad, а combined scalar е $-0.015.. + 0.027$ rad. Сите четири стапала остануваат planted.

Физичкиот тест започнал од state 1, battery 37% и errors 0. По stand и stable hold биле завршени 27 cycles (87.75 s) до operator handoff, без tracking или state fault. Максималните spans биле 0.0019074/0.0481415/0.0708771 rad за HipX/HipY/knee. Четири feedback pauses се опоравиле по 20 frames. Операторот го прифатил движењето како animal-like breathing.

6.4 Joy

Прифатениот Joy е 5-секунден alternating front-paw gesture: за секое стапало 0.50 s transfer, 0.60 s rise, 0.30 s hold, 0.60 s lower и 0.50 s settle. Lift target е 50 mm; lateral transfer е 20 mm,

a rearward transfer 30 mm лево и 35 mm десно. Асиметријата е изведена од физички load evidence, не од естетска претпоставка.

Acceptance suite имал baseline 120.632 N. Front-left unload/landing бил 0.975/36.139 N, a front-right 6.504/30.089 N, со четири supports на двете landing фази, без safety fault и со clean release. Операторот ја прифатил анимацијата. Подоцна два normal chat loops и mid-paw retargets поминале.

Природнојазичен Joy turn потоа изложил policy defect. Првиот циклус поминал, но вториот left unload останал 12.522 N. Paw бил безбедно спуштен на 36.179 N со четири supports, но runner-от го третираше recoverable miss како terminal и по release роботот легнал. Корекцијата сега прави 1.5+0.35 s canonical Neutral и го продолжува Joy под истиот owner само ако landing и четири supports се потврдени. Сите девет native suites, 29 Python tests, clean build и aarch64 deployment поминале; installed SHA-256 има префикс aa449b. Не била испратена motion команда по deployment, па оваа последна корекција е **deployed/offline-tested, live-unvalidated**.

6.5 Sadness

Paw-hover кандидатот не го потврдил unload-от (8.875 N) и бил визуелно отфрлен. Неколку planted варијанти биле премногу суптилни. Differential bows од 70 mm и 56 mm стигнале до 10.006 и 10.005 степени pitch и правилно го активирале hard attitude gate пред heave фазата.

Прифатената варијанта ги спушта само предните corners за 48 mm за 1.50 s, се стабилизира 0.50 s, изведува три 14 mm heaves со 4 mm alternating side tilt, држи 1.00 s и се враќа 1.50 s; loop-от е 7.80 s. Единечниот тест и два cycles за 15.6 s ги задржале четирите supports, немале safety fault и добиле позитивна операторска оценка. Normal Sadness selection, Sadness→Neutral и Sadness→Fear exact-neutral retarget исто се физички потврдени.

6.6 Fear

Paw-hover Fear candidates не биле прифатени: дел од нив не го минале unload gate, а операторот оценил дека визуелно не изгледаат како страв. Наместо bypass, направен е all-feet-planted loop од flinch, rearward recoil, пет латерални cower transitions, freeze и exact recovery. Три 5-секундни cycles завршиле за 15 s. Еден stale-feedback pause во stand hold бил задржан и опоравен; немало safety fault. Финално имало четири supports, state 1/0/0, battery 60%, errors 0 и clean release. Операторот потврдил дека Fear работи правилно. Normal selection, repeat, Fear→Neutral и Fear→Anger retarget се потврдени.

6.7 Anger

Anger не е удар. Тој користи 8 mm brace, 6 mm stance widening, 35 mm paw target, 0.35 s quintic lower, 0.25 s stationary landing dwell и canonical support reset меѓу paws. Се бара unload, две strong supports, 70 N aggregate load, landing и четири supports пред следното стапало.

Првиот 15-секунден repeat минал два cycles, но третиот final-right landing повторно потврдил само три supports. X/Y recenter revision исто не била доволна. Canonical-reset revision враќа body shift, brace и stance width за 1.0 s, држи 0.35 s, па го проверува истиот gate. Во authorized three-cycle test сите шест placements поминале; baseline бил 121.912 N, немало safety fault или feedback pause и release бил чист. Операторот ја прифатил кореографијата. Normal Anger loops и Anger→Disgust fallback retarget под еден owner подоцна поминале.

Како кај Joy, подоцнежен unload miss (6.247 N) бил безбедно спуштен и landed на 28.424 N со четири supports, но старата policy сепак release-ирала. Новата корекција логира ANGER_CONTACT_MISS_RECOVERED, прави canonical Neutral и продолжува Anger само по целосна contact recovery. Девет native suites, 29 Python tests, clean build и aarch64 deployment поминале; installed SHA-256 има префикс e72a2d. Бидејќи немало нов motion test, корекцијата е **deployed/offline-tested, live-unvalidated**.

6.8 Неприфатени четири категории

Affection, Curiosity, Disgust и Surprise имаат специфицирани замисли, но немаат финални MotionSDK profiles, bounded physical acceptance и операторска оценка. Нивните нормални барања се зачувуваат како truthful requested emotion, а resolver-от активира Neutral со physical_reaction_not_accepted. Претходни planted prototypes не се сметаат за прифатени профили. Physical airborne hop, yaw, locomotion и torque strike остануваат забранети.

Сумарната споредба на деветте категории е дадена во [табела 6.1](#); таа намерно ги одделува прифатените реакции од планираните профили и од тековниот normal allowlist.

И покрај физички прифатените пет реакции, checked-in normal allowlist останува само neutral. Причините се pending consolidated operator verdict за целосниот sweep и live revalidation на последните Joy/Anger persistent-recovery корекции. Додавање environment value не е доказ за commissioning.

Табела 6.1: Физички статус на деветте категории на 20 септември 2026 година

Емоција	Физички профил	Точно доказно ниво
Neutral	3.25 s animal-like breathing, сите стапала на подлогата	Физички извршен и операторски прифатен; canonical waypoint.
Joy	5 s alternating 50 mm front-paw gesture	Профилот и chat transitions се физички прифатени; persistent contact-miss recovery е deployed/offline-tested, но live revalidation недостига.
Sadness	48 mm front-only planted bow со три heaves	Физички извршен, repeat и chat retarget поминати, операторски прифатен.
Anger	canonical-reset alternating 35 mm controlled paw placements	Профилот, repeats и retarget се физички потврдени; последната persistent miss-recovery е deployed/offline-tested, но live revalidation недостига.
Fear	planted flinch/recoil/cower/freeze	Физички извршен, chat selection/retarget поминати, операторски прифатен.
Affection	Neutral fallback	Сопствен профил е планиран, неимплементиран и нефизички прифатен.
Curiosity	Neutral fallback	Сопствен профил е планиран, неимплементиран и нефизички прифатен.
Disgust	Neutral fallback	Сопствен профил е планиран, неимплементиран и нефизички прифатен.
Surprise	Neutral fallback	Сопствен профил е планиран, неимплементиран и нефизички прифатен.

Глава 7

Методологија за тестирање и резултати

7.1 Доказна скала

За да не се изедначат source code, тест и физичко однесување, се користи следната доказна скала:

1. **имплементирано** — source/configuration постои и е прегледана;
2. **unit/offline тестирано** — deterministic тестот поминал без hardware;
3. **потврдено во Gazebo** — интегрираниот simulator graph покажал мерливо и, кога е наведено, визуелно однесување;
4. **физички извршено** — exact runner/profile бил извршен на роботот со датирана телеметрија;
5. **визуелно прифатено** — операторот го оценил движењето како соодветна емоција;
6. **deployed/offline-tested, live-unvalidated** — binary/source е поставен и тестовите поминале, но новата behavior branch не е повторно физички активирана; и
7. **планирано/неимплементирано**.

Topic publication, wire packet, sent joint target или joint movement не се автоматски доказ за правилна емоционална реакција. Потребни се корелирани intent, transport, state, joints/IMU/contact, release и operator observation соодветни на тврдењето.

7.2 Симулациска методологија

Симулациската проверка се извршува во чист, единствен ROS/Gazebo graph. По Release build се стартува headless integrated launch, се чекаат controller readiness и prepared stance и се инјектираат exact event : <emotion> влезови. Се собираат:

- conversation event и emotion-state со turn/sequence correlation;
- expression command и generation-aware action;
- safe command и final Joy transport;
- model position, torso height/tilt и сите 12 joint positions;
- foot contact topics, controller states и safety status; и
- final zero command, residual speed и teardown markers.

Првиот sweep проверува entrance, rapid changes, manual arbitration, watchdog и no-hardware boundary. Вториот го задржува секој профил низ два idle cycles и проверува movement, 0.10 m containment, 0.05 rad joint margin, 0.30 rad HipX anti-splay, mirrored stomp, exact-neutral holds и отсуство на NaN/fall/error. Live visual claim бара блиска Gazebo камера покрај telemetry; headless бројките сами не докажуваат читливост.

7.3 Физичка методологија

Физичкиот preflight е read-only до моментот на одделна operator authorization. Се проверуваат model/software, exact initial state 1, gait/motion 0/0, zero errors, battery floor, attitude, fresh 0x0901/0x0906, centered Retroid axes, STOP false, active passive services и отсуство на owner/runner. Потоа official runner извршува [равенка \(5.1\)](#) и задржува единствен lease.

За planted profile се проверуваат joint bounds, tracking, attitude, state, feedback и final release. За lifted paw дополнително се воспоставува distinct-tick baseline, се проверуваат unload, non-target support, landing и four-foot relatch. Miss не се „поправа“ со повисока амплитуда: paw се спушта, се прави recovery, а исходот се заведува како failure или строго дефиниран recoverable contact miss.

Визуелната евалуација е намерно одвоена. Операторот оценува дали motion reads as Neutral/Joy/Sadness/Fear/Anger. Таа оценка не може да поништи safety gate, но е неопходна за профилот да се нарече емоционално прифатен.

7.4 Evidence matrix

[Табела 7.1](#) ги сумира најважните резултати. Сите project-row резултати се од 20 септември 2026 година и од commit-ите наведени во изјавата за опфат, освен каде што самиот датиран record јасно означува претходна working-tree основа. Во таков случај record-от е историски доказ, а референтниот snapshot ја содржи финалната документирана состојба.

Табела 7.1: Evidence matrix за референтниот snapshot

Компонента	Тип	Тест/команда	Средина и резултат	Датум/ограничување
Release catkin build	офлајн	emotion-clean-build	Ubuntu 20.04/Noetic Docker; поминат со постојни upstream warnings	2026-09-20; Lite3_VMC 785a384
Python unit suites	офлајн	emotion-unit-tests	Noetic container; 58 тестови поминати	2026-09-20; без physical claim
C++ trajectories	офлајн	controller test binary	Noetic container; 5 тестови поминати	2026-09-20; simulation mechanics
OpenAI process boundary	офлајн	emotion-openai-bridge-test	Python 3.12 sidecar + Noetic client; 1 тест, без key/network	2026-09-20
ROS contracts/ordering	офлајн ROS	emotion-ros-tests	ROS master/container; 1 suite, 0 failures/errors	2026-09-20
Gazebo profiles	симулација	два headless sweeps	Gazebo/13 controllers; сите 9 profiles и 12 joints	2026-09-20; не е hardware
No-hardware boundary	инспекција и тест	Gazebo E2E	Docker network/process scan; без real executable/robot UDP	2026-09-20
Hardware offline gate	офлајн	verify-hardware-offline	Hardware catkin container; 9 native suites, 29 Python tests, build/integration pass	2026-09-20; не е commissioning
aarch64 runner	build/native	clean ARM build и suites	Perception computer, official SDK; 9 suites pass, binaries installed	2026-09-20; installation не е motion
Neutral breathing	физичко и визуелно	continuous runner	Physical Lite3; 27 cycles at handoff, прифатено	2026-09-20; exact tested setup
Joy profile	физичко и визуелно	5 s paw suite + chat loops	Physical Lite3; unload/landing на двете paws, прифатено	2026-09-20; latest recovery не е live revalidated
Sadness profile	физичко и визуелно	single + 2-cycle bow	Physical Lite3; four supports, прифатено	2026-09-20; paw variant withdrawn
Fear profile	физичко и визуелно	3 planted cycles	Physical Lite3; 15 s, clean release, прифатено	2026-09-20; paw variant rejected
Anger profile	физичко и визуелно	3-cycle reset suite	Physical Lite3; 6 placements, four-foot landings	2026-09-20; latest recovery не е live revalidated
Exact-neutral retarget	физичко	normal chat transitions	Physical Lite3; accepted/fallback retargets pass	2026-09-20; consolidated verdict pending
Battery interlock	физичко fail-safe	75% session floor	Physical Lite3; release на 74%, без owner leak	2026-09-20; намерен abort
Joy persistent recovery	deploy и offline	full gate + ARM deploy	Container + perception computer; pass, SHA prefix aa449b	2026-09-20; без последователно motion
Anger persistent recovery	deploy и offline	full gate + ARM deploy	Container + perception computer; pass, SHA prefix e72a2d	2026-09-20; без последователно motion

7.5 Толкување на резултатите

Резултатите поддржуваат четири заклучоци. Прво, архитектурното разделување е функционално: истиот EmotionEngine и state contract ги хранат Gazebo и hardware resolver-от, без simulator command да стане hardware command. Второ, сите девет категории се изразливи и автоматски проверливи во Gazebo. Трето, пет категории имаат физички и визуелно прифатени реакции, но целата normal configuration намерно останува Neutral-only. Четврто, contact gates и transition contract не се формалност: токму тие откриле support redistribution, unload misses, unsafe takeover и attitude/battery boundaries.

Постојат и важни негативни резултати. High-level height path не докажал значајно periodic motion; првите Joy/Sadness/Fear candidates не ја пренесувале саканата емоција; Anger endurance и recovery policies откриле реални пропусти. Вклучувањето на овие резултати ја подобрува репродукцибилноста и спречува погрешна генерализација.

Глава 8

Неуспешни експерименти, безбедност и ограничувања

8.1 Неуспехот како резултат

Во роботика е лесно да се прикаже успешниот command path и да се изостави отсуството на ефект. Во овој проект неуспехот е evidence ако е датиран, ограничен и корелиран. Табела 8.1 ги сумира клучните случаи; подолу се анализираат причините и преостанатата неизвесност.

8.2 ROS команда без физичко движење

Очекувањето било height-only Joy или Neutral waveform да го помести трупот. Забележани биле emotion state, mapper output и /simple_cmd; по bridge serialization fix се виделе 39 height datagrams, 10 heartbeats и final exact zero на wire. Сепак joint span бил околу 0.00099 rad и немало визуелно движење. Потврдена причина за дел од packet loss била queue depth 1 и back-to-back uncommissioned axes, но jy_exe acceptance на nonzero height останал нерешен. Fail-safe исходот бил exact zero, DISARMED, restored transmit flags false и без повторно зголемување на амплитуда.

Direct Retroid-compatible test подоцна докажал дека exact mode ordering, cadence и companion value се важни. Но дури и таму првиот whole-run joint span бил погрешно толкуван додека не се одделил Move-to-Pose transition. Ова ја нагласува потребата baseline/window да се дефинира пред активната команда.

Табела 8.1: Избрани неуспешни или делумни експерименти

Случај	Набљудуван резултат	Научена лекција/статус
Три ROS height trials	Nonzero intent и делумна wire evidence, но нулто операторски забележано движење	Publication не е actuation; не се зголемува амплитуда без да се затвори ownership/acceptance границата.
Auto-mode neutral height	−156.. + 260 packets, joint span 0.00084 rad, без значајно дишење	Mode switch не го направил малиот profile видлив.
Periodic Retroid height	Whole-run span вклучувал mode transition; post-handshake periodic span само 0.0011444 rad	Measurement window мора да ја изолира активната фаза.
Current-pose SDK takeover	Backward stepping и големи joint spans од микроскопски offsets	RobotStateInit не е current-pose acquisition; hard gate останува.
Stale telemetry	Stand или expression запрел на old 100 ms rule	Двостепен pause/recovery 100/250 ms со 20 fresh frames.
Joy/Sadness/Fear unload miss	Target paw задржал премногу load	Gate не се заобиколува; landing/recovery се довршуваат.
Sadness deep bow	Pitch 10.006/10.005 degrees	Attitude gate правилно го прекинал unsafe candidate.
Anger repeat	Третиот cycle relatch-ирал само три supports	Canonical support reset, без слабеење на gate.
Battery floor	75% floor видел 74%	Immediate release; подоцнежен 25% run само со operator decision.
OpenAI/DNS timeout	APIConnectionError и client timeout пред provider window	Explicit resolver и deadline derived from retry window; robot safety path останал независен.
Gazebo clock stall	Longer idle sweep запрел во neutral simulated time	Runtime failure е евидентиран; не се претставува како animation pass.
Visual mismatch	Безбедни Joy/Sadness/Fear прототипи не изгледале како емоцијата	Telemetry pass не е visual acceptance.

8.3 Небезбеден takeover

Очекувањето било MotionSDK да ја преземе моменталната стоечка поза и да додаде мал offset. Набљудувани биле backward stepping и големи joint excursions. Source/manual review потврдил дека RobotStateInit reset-ира кон zero; „current-pose acquisition“ била погрешна хипотеза. Test е запрен пред breathing, takeover hard gate не е bypass-иран, а официјалниот пат е пренасочен кон state-1 zero-to-stand sequence под соодветна restraint. Овој негативен резултат е една од најважните безбедносни лекции во проектот.

8.4 Stale feedback и watchdog recovery

Еден early official-breathing обид завршил со ABORT stale 0x0906 feedback. Причината не била robot-state fault, туку пасивни scheduling gaps околу 100–166 ms. Наместо watchdog да се исклучи, воведено е двостепено однесување: trajectory-time freeze над 100 ms, hold на последна валидна поза и resume по 20 fresh frames; на 250 ms се release-ира. Во подоцнежните тестови pauses се забележани и опоравени, додека state 8 сепак веднаш активирал release. Значи толеранцијата кон bounded jitter не ја претвора мртвата телеметрија во дозвола за blind control.

8.5 Contact unload, landing и support miss

Joy, Sadness, Fear и Anger прототипите покажале дека joint trajectory не е доказ дека стапалото е unload-ирано. Примери се 8.875 N Sadness, 7.264 N Fear и 12.522 N повторен Joy left paw. Во секој случај paw бил спуштен и support бил повторно оценет. Threshold не бил намалуван за да се добие pass.

Kaj Anger, final right landing од третиот repeat имал target load 13.133 N, но само три support latches. Motion визуелно изгледал добро, сепак endurance резултатот останал failure. X/Y recenter не помогнал; дури exact canonical support reset меѓу paws поминал шест placements. Ова покажува дека force value на target leg и целокупната support topology мора да се разгледуваат заедно.

8.6 Battery и attitude interlocks

Sadness кандидати од 70 mm и 56 mm стигнале малку над 10° pitch и биле прекинати пред анимираната фаза. Вредностите 10.006 и 10.005 степени не се „заокружуваат“ во pass: hard bound е бинарен. Final 48 mm front-only design го вратил margin-от без да се менува gate.

Во Anger-to-Disgust сесија explicit 75% floor видел 74% и веднаш release-ирал. Retarget не бил броен како pass. Подоцнежна independent сесија користела веќе конфигуриран 25%

project floor само по експлицитна operator одлука; другите gates не биле ослабени. Овој пример покажува дека резултатот мора да го наведе точниот floor, а не само „battery was healthy“.

8.7 Network, chat и simulator failures

Live OpenAI physical attempt не бил pass кога user appraisal стигнал како Joy, но client timeout-ирал пред assistant response. Изолираната причина била intermittent DNS resolution failure. Поправката и два live smoke tests се извршени пред повторна физичка сесија. Во Gazebo, две longer animation sweep извршувања запреле поради stalled simulated clock. Пократкиот all-category sweep поминал, но тоа не го претвора stalled run во успех.

8.8 Безбедносни и етички аспекти

Безбедноста е системско својство, не придавка. Во овој проект се применуваат:

- explicit current-task authorization, fresh telemetry и human operator;
- clear area, manufacturer restraint/hoist каде што е барано, независен STOP и без луѓе во опасната зона;
- еден exclusive sender и забрана за concurrent Retroid/SDK paths;
- state, error, battery, attitude, tracking, feedback и contact gates;
- deadline-bounded quintic trajectories, zero torque feed-forward и deterministic release;
- no-secret practice за API key, SSH и packet captures; и
- искрено известување за negative и unvalidated results.

Емоционалното движење може да го засили anthropomorphism. Затоа трудот не тврди дека роботот „чувствува“ емоции; системот пресметува и изразува категоризирана affective state. Корисникот треба да може да разликува engine state, physical fallback и safety override. Status contract-от токму затоа не ја преименува unsupported emotion во Neutral.

8.9 Ограничувања

Проектот е prototype на еден Lite3 и едно проверено software/network опкружување. Нема формална human-subject study за препознатливоста; operator acceptance е инженерски acceptance criterion, не популациски резултат. Contact estimator-от е изведен од torque и model Jacobian, а не од независни force sensors. Battery floors се разликувале по authorized session. MotionSDK takeover и release може да завршат со vendor sit/lie behavior; не е seamless handoff.

Физичката allowlist е Neutral-only. Четири профили се планирани, а persistent Joy/Anger

contact-miss recovery сè уште нема live revalidation. Нема airborne hop, locomotion, yaw, forceful stomp или general obstacle-aware behavior. Gazebo Classic има завршен upstream life cycle, што е дополнителна долгорочна техничка обврска. Овие ограничувања го спречуваат проектот да се нарече завршена production platform.

Глава 9

Репродуцибилност, придонес и заклучок

9.1 Клонирање и pinned верзии

Референтниот snapshot се добива со:

Listing 9.1: Клонирање на јавната feature гранка со submodules

```
git clone --recurse-submodules \  
  --branch feature/emotion-robot-integration \  
  https://github.com/dimitarbez/lite3-ros-sim.git ROS  
cd ROS  
git rev-parse HEAD  
git submodule status
```

Очекуваните SHA-вредности се wrapper c41f26ef4414e5c9a4748f3c88aee33820526c01, EmotionBot f267d28552bbf46f30a263bb291e71ab91a2b91b и Lite3_VMC 785a3846ec2c44a0380618490f837786b3250f76. Тие се проверуваат пред build, бидејќи branch head може подоцна да се помести. `git status` се проверува посебно во wrapper-от и во секој nested repository. Не се извршува bootstrap врз неразгледана dirty/detached работа.

9.2 Build и симулација

Од workspace root:

Listing 9.2: Репродуцибилен setup и offline simulation

```
make -C lite3-noetic build  
make -C lite3-noetic start
```

```
make -C lite3-noetic bootstrap

# Терминал 1: цел интегриран offline graph
make -C lite3-noetic run-emotion-sim

# Терминал 2: интерактивен разговор
make -C lite3-noetic run-emotion-chat
```

За live OpenAI се користи `run-emotion-sim-openai`; `key` се става во `ignored`, `mode-600` `lite3-noetic/ws/Lite3_VMC/.env`, никогаш во трудот или Git. Пред `chat handoff` се проверуваат четирите `status flags`. Ако `watchdog` ја одземе `motion permission`, се чека `recovery` и се користи `service-от /emotion_bot/set_motion_enabled`; `readiness` не се `bypass-ира`.

Безбедно завршување значи `disable`, `Ctrl-C` на `chat/simulation` и финална нулта команда. Ако ROS `graph` е `stale` или има `XML-RPC refusal`, се користи еден чист `make -C lite3-noetic restart`, а не паралелни `graphs`.

9.3 Verification команди

Главните `offline gates` се:

Listing 9.3: Repeatable verification targets

```
make -C lite3-noetic verify-emotion
make -C lite3-noetic verify-hardware-offline
```

Првиот `target` го проверува `build-от`, `static/unit/process-boundary/ROS tests` и двата `Gazebo sweeps`. Вториот го гради одделниот `hardware workspace` и ги проверува `packet`, `mapping`, `contact`, `profile`, `ownership`, `release` и `watchdog` механизмите без `robot interfaces`. **Ниту еден target не е доказ за physical commissioning.**

Овој труд намерно не дава `copy-paste` процедура за физичко активирање. Таква операција бара одделна тековна авторизација, свеж преглед на `hardware runbook` и `manuals`, `exact robot state`, `charged battery`, `clear area`, `physical restraint`, `STOP/operator readiness` и потврда дека нема друг `sender`. Датираните команди во `project docs` се `evidence records`, а не `standing permission`.

9.4 Оригинален придонес и атрибуција

Разграничувањето во табела 9.1 е важно и авторски и лиценчно. Не е коректно `upstream` `Lite3 controller`, `Gazebo model` или `EmotionBot logic` да се припишат на авторот на

интеграцијата. Оригиналниот придонес е во архитектурното поврзување, contracts, safety layers, test infrastructure, hardware runner, профилите и evidence discipline.

Табела 9.1: Разграничување на upstream основата и проектниот придонес

Компонента	Потекло	Статус во проектот
Lite3 Gazebo модел, основни controllers и keyboard	DEEP Robotics Lite3_VMC	Преземена upstream основа; зачувана baseline споредба.
Emotion appraisal, personality и memory	EmotionBot, GPL-3.0	Преземена domain основа; додаден reusable headless EmotionEngine.
ROS Noetic Docker/WSL workflow	проектен придонес	Wrapper images, lifecycle, Make targets и docs.
emotion_bot_ros	проектен придонес	Contracts, adapters, chat coordinator, mapper, safety bridge и tests.
OpenAI sidecar	проектен придонес	Python 3.12 process boundary, stream/fallback/cancellation и secret isolation.
Controller expression actions	проектна измена во fork	Bounded hop/stomp, cancellation/recovery и C++ tests.
Split-host hardware workspace	проектен придонес	Passive telemetry, STOP relay, shared state, services и fail-closed diagnostic graph.
MotionSDK expression runner	проектен придонес врз official SDK	Exclusive owner, stand sequence, profiles, contact/feedback gates и status.
Physical profiles/tickets	проектен придонес	Neutral/Joy/Sadness/Fear/Anger acceptance и четири planned profiles.
Verification records	проектен придонес	Dated evidence, failure history и reproducibility boundary.

EmotionBot GPL-3.0 notices мора да се зачуваат; пред копирање или vendoring се проверуваат redistribution implications. DEEP Robotics MotionSDK и Lite3_VMC се користат како официјална upstream основа. API и simulator documentation се проверуваат во официјалните извори, а не во непроверени tutorials.

9.5 Идна работа

Најнепосредни задачи се:

1. bounded physical revalidation на Joy и Anger persistent contact-miss recovery, без промена на thresholds;
2. consolidated operator verdict за normal chat sweep и дури потоа одлука дали checked-in

allowlist да се прошири;

3. имплементација, native/aarch64 тестови, bounded physical telemetry и visual acceptance за Affection, Curiosity, Disgust и Surprise;
4. формализирана multi-operator visual study со однапред дефинирани критериуми, наместо само commissioning operator verdict;
5. независна contact sensing валидација на torque-derived estimator;
6. миграција од Gazebo Classic кон поддржан simulator без губење на controller/telemetry acceptance tests; и
7. понатамошно докажување на STOP latency, battery policy и release postures во точно дефинирани, restrained сесии.

Airborne hop, locomotion, yaw и dynamic physical actions не се логичен „следен мал чекор“; тие се одделни commissioning проекти со нови flight/landing, balance и operator-risk барања.

9.6 Заклучок

Во трудот е прикажан целосен пат од разговорен input до симулиран и физички емоционален израз, со јасна граница меѓу reasoning и actuation. EmotionEngine обезбедува валентност, активација и девет категории. Versioned ROS contracts, turn ordering и OpenAI sidecar овозможуваат inspectable разговор без dependency/secret компромис во Noetic. Mapper-от и safety bridge-от ги претвораат категориите во девет центрирани Gazebo профили, а автоматизираниите tests ги покриваат movement, transition, watchdog, zeroing и no-hardware boundary.

Физичкиот систем користи поинаков, split-host пат со единствен MotionSDK owner, state/feedback/STOP/battery/attitude/tracking gates и torque-derived contact estimate. Neutral, Joy, Sadness, Fear и Anger имаат физички извршени и операторски прифатени реакции. Четирите преостанати категории искрено се прикажани како Neutral fallback. Последните Joy/Anger recovery корекции не се прогласени за физички потврдени само затоа што се deployed и offline-tested.

Најважниот инженерски резултат не е само дека роботот се движи. Резултат е доказната дисциплина со која се разликува command од motion, motion од recognizable emotion и implementation од commissioning. Неуспешните height, takeover, contact, attitude, battery, DNS и clock експерименти директно го обликувале финалниот дизајн. Поради тоа проектот претставува сериозен, репродуцибилен и безбедносно ограничен проектен прототип, со јасно дефинирани граници за идно проширување.

Прилог А

ROS topics, services и договори

Симулациските интерфејси се систематизирани во табела A.1, а одделниот физички namespace е прикажан во табела A.2.

Табела A.1: Главни симулациски ROS интерфејси

Име	Тип	Значење
/emotion_bot/chat/input	std_msgs/String	Plain text или JSON со turn ID.
/emotion_bot/chat/cancel	std_msgs/String	Откажување на активен turn.
/emotion_bot/chat/events	std_msgs/String	Lifecycle/stream JSON events.
/emotion_bot/chat/response	std_msgs/String	Финален turn-correlated response.
/emotion_bot/conversation/events	std_msgs/String	Semantic accepted/completed feed за EmotionEngine.
/emotion_bot/input	std_msgs/String	Compatibility text или event:<emotion>.
/emotion_bot/state	std_msgs/String	Latched JSON emotion-state 1.1.
/emotion_bot/response	std_msgs/String	Compatibility local response.
/emotion_bot/expression_cmd	geometry_msgs/Twist	Height/roll/pitch expression intention.
/emotion_bot/expression_action	std_msgs/String	Generation-aware hop/stomp start/cancel.
/emotion_bot/safe_cmd	geometry_msgs/Twist	Избрана и clamped inspectable намера.
/emotion_bot/manual_joy	sensor_msgs/Joy	Manual arbitration input.
/emotion_bot/joy_out	sensor_msgs/Joy	Единствен simulator-controller input.
/emotion_bot/status	std_msgs/String	Latched readiness/arbitration/safety JSON.
/emotion_bot/sim_controller_ready	std_msgs/Bool	Internal controller readiness.
/lite3_gazebo/joint_states	sensor_msgs/JointState	12-joint Gazebo state.
/emotion_bot/set_motion_enabled	std_srvs/SetBool	Enable по readiness или immediate disable/zero.

Табела A.2: Главни одделни hardware интерфејси

Име	Тип	Улога
/emotion_bot/hardware/expression_status	std_msgs/String	Read-only schema 1.0: requested/resolved/active profile, phase, contact, ownership, fault и release.
/emotion_bot/hardware/status	std_msgs/String	Legacy diagnostic supervisor status; official runner не се армира преку него.
/emotion_bot/hardware/robot_state	custom RobotState	Validated state/error/battery/attitude evidence.
/emotion_bot/hardware/wire_command	std_msgs/String	Пасивно забележан diagnostic packet; не докажува execution.
/emotion_bot/hardware/set_armed	std_srvs/SetBool	Fail-closed legacy diagnostic arming service.
/emotion_bot/hardware/neutral	std_srvs/Trigger	Legacy diagnostic exact-neutral request.

A.1 Contract summary

Conversation 1.0 разликува `accepted`, `started`, `delta`, `retrying`, `offline_fallback`, `completed`, `cancelled` и `error`. Emotion-state 1.1 содржи `sequence`, `ROS stamp`, `turn ID`, `source`, `backend`, `valence`, `arousal` и `category`. Expression-action 1.0 содржи `generation`, `occurrence ID`, `action` и `start/cancel kind`. Hardware transport 1.0 додава `session` и `monotonic transport sequence`, без да ја менува внатрешната state 1.1 содржина.

Прилог Б

Статусни и доказни табели

Табела Б.1 го сумира статусот по категорија, табела Б.2 ги групира физичките gates, а табела Б.3 ги наведува репозиториумите и проверените верзии.

Б.1 Девет категории

Табела Б.1: Консолидиран статус: симулација наспроти физички робот

Емоција	Gazebo	Physical Lite3	Default normal path
Neutral	profile + two-loop evidence	accepted breathing	Enabled
Joy	hop + body loop	accepted paw gesture; latest recovery live-unvalidated	Fallback unless explicitly allowlisted
Sadness	deep bow/sway	accepted planted bow	Fallback unless explicitly allowlisted
Anger	stomp + tense loop	accepted placements; latest recovery live-unvalidated	Fallback unless explicitly allowlisted
Fear	recoil/crouch/tremble	accepted planted flinch/cower	Fallback unless explicitly allowlisted
Surprise	hop + alert loop	no accepted profile	Neutral fallback
Disgust	down-and-away recoil	no accepted profile	Neutral fallback
Curiosity	alternating tilts	no accepted profile	Neutral fallback
Affection	slow warm sway	no accepted profile	Neutral fallback

Б.2 Безбедносни gates

Б.3 Git repositories

Табела Б.2: Физички gates и реакција при неуспех

Gate	Услов	Реакција
Initial state	exact basic state 1, gait/motion 0/0	Reject пред Sender construction.
Ownership	без друг official/legacy owner	Reject; никогаш два senders.
State/error	fresh state, без error; state 8 forbidden	Immediate hold/release, без retry.
Feedback	pause над 100 ms; dead над 250 ms	Freeze/resume по 20 fresh frames или release.
Tracking	commanded-vs-measured error во bound	Immediate release при violation.
Attitude	roll/pitch во $\pm 10^\circ$	Immediate release.
Battery	над session floor	Immediate release под floor.
STOP/manual health	authenticated fresh observer, STOP false	Immediate release при STOP/stale observer.
Contact baseline	finite, stable, plausible four-foot load	Lift забранет ако baseline е invalid.
Unload/support	target unloaded; ≥ 2 strong supports; ≥ 70 N aggregate	Lower/recover; commissioning failure.
Landing	target landed и 4 supports restored	Не започнува следна раунд/емоција.
Emotion link	fresh sequence-valid state	Canonical reset, потоа release ако остане stale.

Табела Б.3: Репозиториуми, гранки и commits

Репозиториум	URL и гранка	Commit
Wrapper	https://github.com/dimitarbez/lite3-ros-sim/tree/feature/emotion-robot-integration	prefix c41f26ef
EmotionBot	https://github.com/dimitarbez/emotion-bot/tree/feature/emotion-robot-integration	prefix f267d285
Lite3_VMC fork	https://github.com/dimitarbez/Lite3_VMC/tree/feature/emotion-robot-integration	prefix 785a3846
Upstream Lite3_VMC	https://github.com/DeepRoboticsLab/Lite3_VMC	local prefix 724aa54d
MotionSDK	https://github.com/DeepRoboticsLab/Lite3_MotionSDK	official upstream; robot checkout separately recorded

Прилог В

Команди и речник на кратенки

В.1 Основни безбедни команди

Listing B.1: Build, run и verification summary

```
# setup
make -C lite3-noetic build
make -C lite3-noetic start
make -C lite3-noetic bootstrap

# offline simulation, во два терминала
make -C lite3-noetic run-emotion-sim
make -C lite3-noetic run-emotion-chat

# optional live OpenAI simulation
make -C lite3-noetic run-emotion-sim-openai

# offline verification
make -C lite3-noetic verify-emotion
make -C lite3-noetic verify-hardware-offline

# shutdown container по завршување
make -C lite3-noetic stop
```

Physical setup/run targets намерно не се повторуваат како оперативен рецепт во овој прилог. Нивното присуство во repository Makefile не претставува дозвола за употреба. Пред физичка операција мора да се прочитаат тековните tickets, hardware runbook, app-control record и сите наведени manufacturer manuals, со fresh authorization и operator.

В.2 Краток речник

Термините што се задржани на English/Latin script се објаснети во табела В.1.

Табела В.1: Кратенки и технички термини

Термин	Значење во трудот
API	Application Programming Interface; програмски интерфејс.
catkin	Build system за ROS 1 workspace.
commissioning	Контролирано воведување и физичко прифаќање на точно дефиниран профил.
feedback	Свежа измерена состојба што се користи за safety/tracking.
fail-safe	Однесување што при дефект оди кон ограничена нула, hold или release.
gate	Услов што мора да биде исполнет пред или за време на дејство.
HRI	Human–Robot Interaction, интеракција човек–робот.
IK	Inverse Kinematics, пресметка на joints од посакувана Cartesian pose.
IMU	Inertial Measurement Unit; ориентација и аголна брзина.
JSON/NDJSON	JavaScript Object Notation / newline-delimited JSON.
joint	Актуиран зглоб; Lite3 има 12 контролирани leg joints.
MotionSDK	Официјален DEEP Robotics интерфејс за joint-level control.
ROS	Robot Operating System; middleware framework за robotics nodes.
sidecar	Одделен процес/container што обезбедува OpenAI API boundary.
STOP	Authenticated emergency/manual stop evidence со највисок приоритет.
topic/service	ROS publish–subscribe канал / синхрон request–response интерфејс.
torque	Проценет или измерен joint moment, употребен во contact estimator.
watchdog	Тајмер/monitor што открива stale или dead input и активира recovery/release.
WSL2/WSLg	Linux virtualization и GUI integration во Windows.